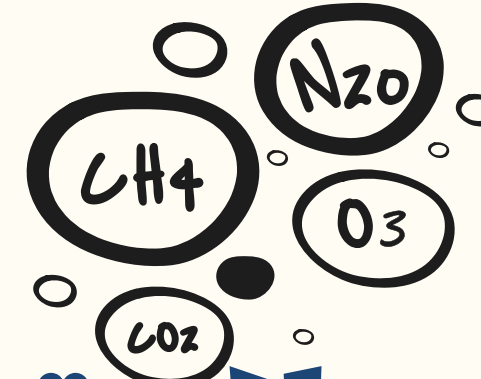


الوقود الأحفوري والبيئة



غازات الدفيئة

• الوظيفة: تمتص الأشعة تحت الحمراء و تسهم هذه الغازات في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض من خلال تحقيق توازن بين الطاقة الشمسية التي تصل إلى السطح وتلك التي يفقدها إلى الفضاء الخارجي

• أهم الغازات: ثاني أكسيد الكربون (CO₂), الميثان (CH₄), أكسيد النيتروز (N₂O), الغازات المفلورة (F-gases).

مع تطور الصناعة، زادت كميات غازات الدفيئة التي تنبعث إلى الغلاف الجوي بشكل كبير. هذا التراكم أدى إلى احتباس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما تسبب في تغير المناخ.

القوانين الحسابية

• حساب كمية الانبعاثات :
القانون: $E = EF \times A$
حيث EF: معامل الانبعاث، A: كمية المادة

• حساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e):
القانون: $CO_2e = GWP \times E$
حيث GWP: إمكانية إحداث الاحترار العالمي.

• ملاحظة: قيمة GWP لغاز CO₂ تساوي دائماً (1).

عملية الاحتراق وإنتاج الطاقة

• المعادلة العامة:
وقود أحفوري + أكسجين + طاقة + ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء

• محطات الطاقة الحرارية:
1. تعتمد على حرق الوقود لجلي الماء.
2. استخدام البخار لتدوير التوربينات وتشغيل المولدات.

الغازات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري

• أكاسيد الكربون ، مثل :
1. أول أكسيد الكربون (CO): غاز سام ينتج عن الاحتراق غير الكامل.
2. ثاني أكسيد الكربون (CO₂) : ينتج من احتراق الوقود الأحفوري.

• أكاسيد الكبريت (مثل SO₂ ، SO₃) : تسبب الهطل الحمضي.
• أكاسيد النيتروجين (مثل NO ، NO₂) : تسبب الضباب الدخاني.

الوقود الأحفوري في الأردن

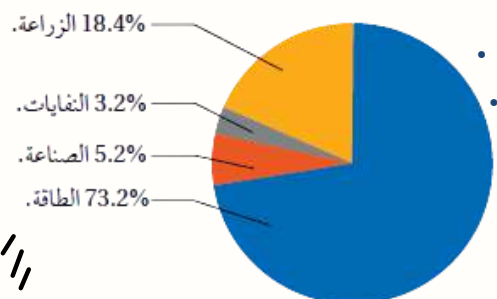
• يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشكل تحدياً اقتصادياً.

• التوجه الحالي نحو الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد والتكلفة.

نسب الانبعاثات حسب القطاع

نسب الانبعاثات حسب القطاع

• قطاع الطاقة: 73.2% (المسبب الأكبر).
• قطاع الزراعة: 18.4%.
• قطاع الصناعة: 5.2%.
• قطاع النفايات: 3.2%.



ظاهرة الدفيئة

كيف تحدث ؟

المبدأ: تشبه ظاهرة البيت الزجاجي؛ تسمح بدخول أشعة الشمس وتمنع خروج الأشعة طويلة الموجة (تحت الحمراء) المنبعثة من الأرض.

الهدف الطبيعي: المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض مناسبة للحياة.

1. وصول الأشعة: وصول الطيف الشمسي (مرئي وغير مرئي) إلى سطح الأرض عبر الغلاف الجوي.
2. الامتصاص والانعكاس: انعكاس ثلث الأشعة للفضاء، وامتصاص اليابسة والمياه للباقي؛ مما يدفع السطح.

3. الإشعاع الحراري: إعادة انبعاث الطاقة من الأرض نحو الغلاف الجوي على شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).
4. حبس الحرارة: امتصاص غازات الدفيئة لهذه الأشعة المنبعثة وحبسها، مما يؤدي لرفع درجة حرارة الغلاف الجوي.

تصبح درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة للحياة

الأوزون (O₃) وتأكله

غاز يتكون من 3 ذرات أكسجين

أنواعه:

- أوزون مفيد (الستراتوسفير): (ارتفاع 20-30 كم) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية (UV).
- أوزون ضار (التروبوسفير): قريب من السطح، ناتج عن التلوث، يضر الرئتين والعيون.

استنزاف الأوزون (ثقب الأوزون):

- المسبب: مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المستخدمة في التبريد.
- الآلية: الأشعة فوق البنفسجية تحلل CFCs فينتج الكلور الذي يدمر الأوزون

الهطل الحمضي

تحدث ظاهرة الهطل الحمضي عندما يتلوّث الجوّ بالأكاسيد الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري المُستعمل في وسائل النقل ، وفي محطات إنتاج الطاقة والمصانع .

- انبعاث ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وأكاسيد النيتروجين (NO_x) من المصانع والسيارات.
- $$3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$$

- التفاعل مع بخار الماء لتكوين حمض الكبريتيك (H₂SO₄) وحمض النيتريك (HNO₃).
- $$\text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$$

- موت الأسماك والنباتات المائية.
- تآكل الصخور والمنشآت.
- لف أوراق الغابات وتقليل التمثيل الضوئي.
- زيادة حموضة التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي

الهطل الحمضي

الآثار السلبية:

- الحلول: استخدام "الكثالايزر" (محولات حفازة) في عوادم السيارات.

الوقود الأحفوري والتغير المناخي

الاحترار العالمي

التعريف: زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية نتيجة زيادة غازات الدفيئة.

- الأسباب:
- أنشطة بشرية: حرق الوقود الأحفوري، إزالة الغطاء النباتي.
 - أنشطة طبيعية: البراكين

الدليل:

- زيادة تركيز (CO₂) تراكمت مع ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 1880 و 2012.
- عام 2000 زادت الحرارة بمقدار (0.59°C) عن المتوسط 13.

الآثار المتوقعة (بحلول 2050 - 2100)

- انصهار الجليد القطبي وارتفاع منسوب البحار (30-63 سم وقد يصل لمتريين).
- غمر الجزر والشواطئ.

- زيادة حموضة المحيطات وتهديد الشعاب المرجانية.
- انقراض ملايين الكائنات الحية

تأثيرات التغير المناخي

ارتفاع مستوى سطح البحر

يرتفع زيادة مستوى سطح البحر بمقدار (0.4-0.63) متر بحلول عام 2100 م وفي أسوأ التوقعات قد تصل إلى 2m , وينتج ذلك بفعل انصهار الجليد وتمدد مياه البحار والمحيطات؛ بسبب ازدياد درجة حرارة الأرض.

زيادة قوة الأعاصير وكثافتها

يُتوقع أن تزداد شدة حالات الجفاف في مناطق مختلفة من العالم, وكذلك فترات الطقس الحار غير الطبيعي التي قد تستمر من أيام إلى أسابيع.

المزيد من الجفاف وموجات الحر

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات, ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

زيادة حرائق الغابات ومددها

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات, ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

التغيرات في أنماط هطول الأمطار

يؤدي التغير المناخي إلى توزيع الهطول على سطح الأرض بشكل غير متساو, إذ ستشهد بعض المواقع زيادة في هطول الأمطار وحدوث الفيضانات, في حين ستعاني مناطق أخرى الجفاف

التأثير على النظم البيئية

1. القضاء على النظم البيئية والتنوع الحيوي
2. تدهور التربة, وفقدان المراعي الطبيعية

3. القضاء على الثروة السمكية
4. انتشار الأمراض بين الحيوانات

5. تراجع التنوع الحيوي

وهذا بدوره يؤثر في توفر الغذاء للإنسان, وانتقال الأمراض إليه, وازدياد معدلات سوء التغذية, ويسهم في زيادة نسبة الفقر.

الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

الوقود الأحفوري

السبب: زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة

النتيجة: انبعاثات أكاسيد (الكربون، النيتروجين، الكبريت) مسببة التغير المناخي.

الحل: إدارة موارد الطاقة لتحقيق التوازن بين الحاجة وتقليل الضرر البيئي

إدارة موارد الطاقة

تقليل استهلاك الوقود الأحفوري:
1. تصميم مباني ذكية موفرة للطاقة.
2. تغيير سلوك الأفراد وزيادة الوعي.
3. زيادة كفاءة محركات السيارات واستخدام الوقود الحيوي

تعديل السياسات الحكومية:
1. تحديث النقل الجماعي والتشجيع عليه.
2. إعطاء حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

الحل الأول

التحول للطاقة المتجددة

المميزات العامة:
• طاقة لا تنفذ
• غير ملوثة
لكنها تتطلب استثمارات عالية.

• طاقة الرياح: توربينات تحركها الرياح لتشغيل مولدات.
• طاقة المد والجزر: حركة الأمواج / المياه تحرك التوربينات مباشرة أو عبر حجز المياه في برك.

• الطاقة الشمسية: خلايا كهروضوئية أو تسخين مياه لإنتاج بخار يحرك التوربينات.
• الطاقة الكهرومائية: مياه السدود تحرك التوربينات.
• طاقة الحرارة الجوفية: استغلال حرارة باطن الأرض (تتطلب حرارة مياه 150-370 درجة مئوية) لإنتاج البخار.

التكيف مع التغير المناخي (أدوار المجتمع)

• دور الشباب:
• تكنولوجيا: تطبيقات للمراقبة، حلول لكفاءة الطاقة.
• زراعة مبتكرة: ري حديث، محاصيل مقاومة للجفاف.
• وعي: حملات تواصل اجتماعي وفرق تطوعية للكوارث.

• دور المؤسسات الرسمية:
• صياغة سياسات وطنية (مثل إطار 2013) والالتزام باتفاقية باريس.
• بنية تحتية مقاومة (مباني ضد الفيضانات، حصاد مائي، مساحات خضراء)

• دور المرأة:
• إدارة الموارد: ترشيد المياه والزراعة المستدامة.
• ريادة الأعمال: مشاريع صديقة للبيئة وطاقة نظيفة.
• التعافي: قيادة جهود إعادة البناء ودعم الأسرة بعد الكوارث.

مقارنة مصادر الطاقة البديلة

(إيجابيات وسلبيات)

طاقة الرياح

الإيجابيات:

- مصدر نظيف لا ينتج غازات دفيئة.
- طاقة متجددة لا تنضب.
- مصدر محلي للطاقة.

السلبيات:

- الأماكن المناسبة غالباً ما تكون جبلية ونائية.
- تكلفة إنتاج الكهرباء قد تكون أعلى من الوقود الأحفوري في بعض المناطق.

طاقة المد والجزر

الإيجابيات:

- مصدر نظيف وصديق للبيئة.
- تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية للبناء عالية جداً.
- قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والملاحة في المنطقة.

طاقة الحرارة الجوفية

الإيجابيات:

- طاقة نظيفة ومستدامة.
- تشغل مساحة سطحية صغيرة مقارنة بالمحطات الأخرى.

السلبيات:

- محدودية أماكن توفرها.
- قد يؤدي حفر الآبار العميقة إلى انبعاث غازات دفيئة محبوسة في باطن الأرض.

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الإيجابيات:

- تكلفتها التشغيلية منخفضة مقارنة بباقي الأنواع.
- نظيفة ولا تصدر أي ضجيج.
- سهولة الصيانة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية لإنشاء المحطات مرتفعة.
- تتأثر بالأحوال الجوية، فتقل الطاقة المنتجة في أوقات معينة (الغيوم / الليل).

الإيجابيات:

- غير ملوثة للبيئة.
- يمكن استخدام السدود لأغراض أخرى (الري، الشرب، الحد من الفيضانات).

السلبيات:

- التكلفة العالية لبناء السدود وصيانتها.
- غمر مساحات كبيرة من الأراضي بالمياه.
- احتمالية نشوء زلازل بسبب ضغط المياه الزائد على القشرة الأرضية.

تشوه الصخور

العوامل التي يعتمد عليها تشوه الصخور

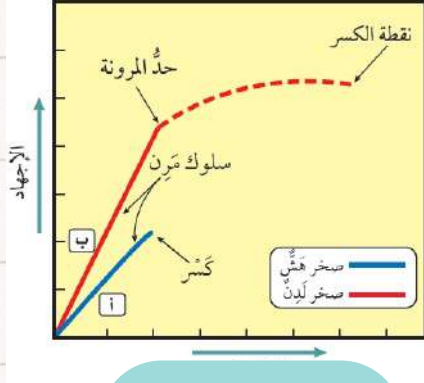
الإجهاد

هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة من الصخر.

يُقاس بوحدة نيوتن لكل متر مربع (N/m^2).

المطاوعة

هي استجابة الصخر للإجهاد. تأخذ شكل تغير في الشكل أو الحجم أو كليهما.



نوع الصخر

نوع الإجهاد

مقدار الإجهاد

العوامل المؤثرة في المطاوعة

نتائج التشوه في الصخور

التشوه: التغير الذي يحدث على الصخر وهي في الحالة الصلبة

أنواع الإجهاد

أنواع الصخور واستجابتها للإجهاد

الصخور الهشة

تنكسر عند زيادة الإجهاد المؤثر فيها عن حد المرونة.

الصخور اللدنة

تنتني عند زيادة الإجهاد عن حد المرونة دون أن تنكسر مباشرة.

الضغط: قوتان متعاكستان باتجاه الجسم الصخري تؤثران في مستوى واحد.

الشّد: قوتان متعاكستان متباعدتان عن الجسم الصخري تؤثران في مستوى واحد.

القض: قوتان متعاكستان تتحركان بصورة متوازية في الجسم الصخري تؤثران في مستويين مختلفين.

درجة الحرارة

نوع الإجهاد

نوع الصخور

الزمن

تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الصخور الهشة؛ ليصبح سلوكًا لدنًا. الصخور القريبة من السطح تكون هشة، لكن تصبح لدنة في الأعماق. السبب: ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة العمق بسبب الممّال الحراري الأرضي.

الزمن يساهم في تعديل سلوك الصخور دون كسرها مباشرة. السبب: بقاء الصخور ممدًا زمنية طويلة تحت تأثير الإجهاد، دون حد المرونة.

أمثلة:

صخور البازلت
صخور الصوّان

أمثلة:

الصخور الطينية
صخور الغضار

الصخور اللدنة: طبي سبب الضغط



الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط



الصخور اللدنة: طبي سبب الضغط



الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط



الصخور اللدنة: طبي سبب القضا



الصخور الهشة: كسر بسبب القضا



في الصخور اللدنة التراكيب الجيولوجية الناتجة عنها: الطيات.



في الصخور الهشة التراكيب الجيولوجية الناتجة عنها: الصدوع.



نوع الصخر	السلوك عند تجاوز حد المرونة
الصخر الهش	ينكسر
الصخر اللين	يتغير شكله وحجمه دون كسر

أ. خالد مقدادي
0799457455

الصدوع

كسر يحدث في صخور القشرة الأرضية، وينتج منه كتلتان صخريتان تتحركان بصورة موازية لمستوى الصدع. وقد تتحرك الكتلتان في الصدوع على جانبي الكسر حركة رأسية أو أفقية، وغالبًا ما تبقى الكتلتان متلامستين

1 مستوى الصدع
هو السطح الذي تتحرك عليه الكتلة الصخرية.

2 الجدار المعلق
هو الكتلة الصخرية التي تقع فوق مستوى الصدع المائل.

3 الجدار القيع
هو الكتلة الصخرية التي تقع أسفل مستوى الصدع المائل.

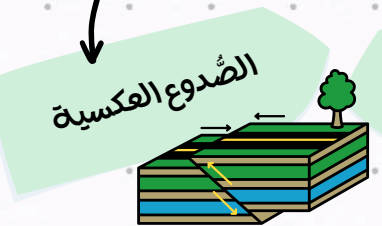
أجزاء الصدع

تصنيف الصدوع

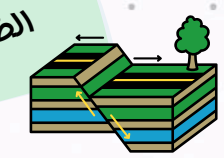
ميل مستوى الصدع:
1. صدوع رأسية
2. صدوع مائلة

الحركة النسبية للكتلتين
الصخريتين على جانبي
مستوى الصدع

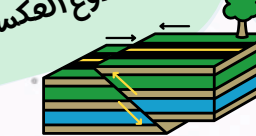
صدوع الحركة النسبية
الرأسية



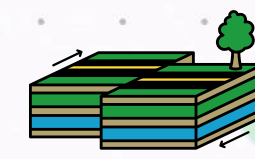
الصدوع العادية



الصدوع العكسية

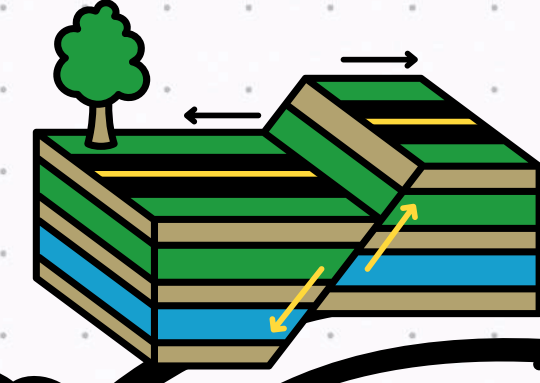


صدوع الحركة النسبية
الأفقية



الصدوع الجانبية

الصدوع الدرجية



أنظمة الصدوع

مجموعة من الصدوع
العادية تتشكل في صخور
القشرة الأرضية عندما
تتعرض لقوى شد، نتيجة
لحركة الصفائح التكتونية،

الكتل الاندفاعية

تتشكل عندما تتعرض صخور
القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي
إلى إحداث صدعين عاديين
متقابلين، تهبط الكتلة الصخرية
بينهما للأسفل، بحيث يشتركان في
الجدار المعلق.
مثال من الأردن: غور الأردن.

الأحواض الخسفية

تتشكل عندما تتعرض صخور
القشرة الأرضية لقوى شد
تؤدي إلى إحداث صدعين
عاديين متقابلين، تبرز الكتلة
الصخرية بينهما للأعلى عندما
تهبط الكتلة الصخرية على
جانبيها للأسفل، بحيث
يشتركان في الجدار القيع.

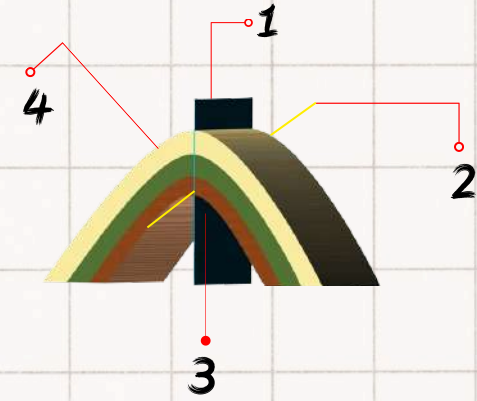
تتشكل عندما تتعرض صخور
القشرة الأرضية لقوى شد
تؤدي إلى إحداث مجموعة
من الصدوع العادية
المتوازية، وتأخذ الكتلة
الصخرية فيها شكل الدرج.
أمثلة من الأردن: الصدوع العادية
المتوازية في وادي الموجب.

1 مفصل الطية

الخط الوهمي الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى تكوُّر (انحناء) للطية.

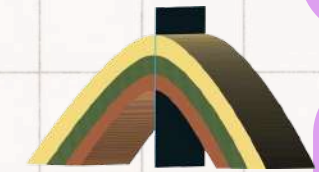
2 محور الطية

يُعدّ محور الطية خطًا من المستوى المحوري، وهو الخط الذي تحدث عنده عملية الطي، ويحدّد أقصى تكوُّر لطبقة ما في الطية.



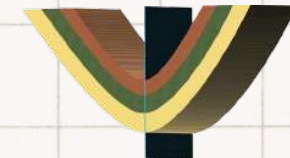
طيات مُحدبة

تتقوّس فيها الطبقات الصخرية نحو الأعلى، ويميل جناحها بعيدًا عن المستوى المحوري، وتكون الطبقات الأقدم في وسطها.



طيات مُقعرة

تتقوّس فيها الطبقات الصخرية نحو الأسفل، ويميل جناحها نحو المستوى المحوري، وتكون الطبقات الصخرية الأحدث في وسطها.



أجزاء الطية

4 جناح الطية

أحد جانبي الطية، وللطية جناحان اثنان مكوّنان من طبقات مائلة، يلتقيان عند محور الطية. وغالبًا ما يميل جناحها الطية في اتجاهين مختلفين.

3 المستوى المحوري

مستوى وهمي يمرّ في محور الطية، ويقسم الطية إلى نصفين، وقد يكون مائلًا أو رأسيًا أو أفقيًا.

الطية

أحد التراكيب الجيولوجية التي تنشأ في الصّخور اللدنة، أو في الصّخور الهشة التي تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض، إذ تنثني الطبقات الصخرية (مثل: الصّخور الرسوبية، وبعض الصّخور البركانية)، وتتقوّس دون أن تتكسّر، وتُميل باتجاهين متعاكسين نتيجة تعرّضها غالبًا لإجهاد الضّغط.

تصنيف الطيات

اتّجاه التقوّس

الطية المُتمايلة

عندما تتعرّض الطبقات الصخرية لضغط متساوٍ على كلا الجانبين

عموديًا على سطح الأرض

الطية غير المُتمايلة

تتعرّض الطبقات الصخرية لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبين.

مائل بزاوية أقل من 90°؛ أي غير متعاود على سطح الأرض

ماهي؟

التركيب الجيولوجي الذي يمثل طية مُحدّبة مُتمايلة تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها وفي جميع الاتجاهات

القبة



الخوض



ماهي؟

التركيب الجيولوجي الذي يمثل طية مُقعرة مُتمايلة تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها وفي جميع الاتجاهات

زاوية ميل المستوى المحوري



المستوى المحوري

الطية المضطّعة

الطية المقلوبة

الطية غير المتمايلة

الطية المتمايلة

كيف تتشكل؟

نتيجة تأثير ضغط من الأسفل على الطبقات، مما يؤدي إلى تحدّبها نحو الأعلى، وغالبًا ما تتكوّن القباب بفعل اندفاع الماغما وتبريدها أسفل سطح الأرض، مما يؤدي إلى تحدّب الطبقات التي تعلوها

السبب في شكلها؟

عندما تتعرّض القباب إلى عمليات الحثّ والتعرية فإن الجزء العلوي من الطبقات يحدث له تعرية، فتظهر الطبقات المتكشّفة على شكل دائري أو إهليجي بحيث تكون الطبقات الأقدم في وسط القبة والأحدث على الأطراف، وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات بعيدًا عن مركز القبة

كيف تتشكل؟

نتيجة هبوط القشرة الأرضية نحو الأسفل لتتقرّر، نتيجة نقل الرواسب المتراكمة في منطقة ما من القشرة معطية شكل الحوض.

السبب في شكلها؟

عندما تتعرض الأحواض إلى عمليات الحثّ والتعرية وتحدث إزالة للطبقات العلوية فتظهر الطبقات المتكشّفة، كما في القباب، على شكل دائري أو إهليجي إلا أن الطبقات الأحدث تكون في وسط الحوض والطبقات الأقدم تكون على الأطراف. وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات نحو مركز الحوض

الطية المقلوبة

عندما يميل جناحها الطية في الاتجاه نفسه، إذ تزيد زاوية ميل أحد جناحيها على 90°، وتكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبة

مائلًا عن المستوى العمودي (وهو مستوى يصنع زاوية 90° مع المستوى الأفقي) بدرجة كبيرة

الطية التي يميل جناحها في الاتجاه نفسه بصورة أفقية تقريبًا

الطية المضطّعة

تكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبة

أ. خالد مقدادي
0799457455

بدأت قارة بانغيا منذ 200 مليون عام تقريباً بالانقسام إلى قارات أصغر، ثم أخذت القارات بالانجراف ببطء حتى وصلت إلى مواقعها الحالية

3 المناخات القديمة

دعم فغنر صحة فرضيته عن طريق دراسة الصخور والأحافير لتحديد التغيرات المناخية التي سادت على سطح الأرض وقت تشكل قارة بانغيا.

فقد وجد رسوبيات جليدية عمرها يتراوح ما بين 220-300 مليون عام في كل من جنوب إفريقيا، وجنوب شرق أمريكا الجنوبية، والهند وأستراليا التي تقع حالياً بين دائرة عرض 30°، ودائرة الاستواء التي يسود فيها الآن مناخ شبه استوائي أو استوائي؛ إذ من الصعب أن تتشكل فيها الرسوبيات الجليدية - قد فسر فغنر ذلك بأن تلك القارات كانت تقع سابقاً بالقرب من القطب الجنوبي. لذلك، كانت الظروف ملائمة لتشكل الرسوبيات الجليدية فيها.

أسباب انجراف القارات

اقترح فغنر أن سبب حركة القارات وانجرافها يعود إلى قوة الطرد المركزي الناتجة من دوران الأرض حول نفسها، أو إلى قوة جذب القمر للأرض. ولكن العلماء رفضوا هذا التفسير؛ لأن كلتا القوتين أقل من القوى التي يمكن أن تحرك القارات.

انتقادات العلماء في عصر فغنر لفرضيته

آلية انجراف القارات

اقترح فغنر أن القارات تتكون من مواد قليلة الكثافة تتحرك فوق قاع المحيط الذي يتكون من مواد ذات كثافة عالية، فرفض العلماء اقتراح فغنر في أنه كيف يمكن للقارات أن تتحرك فوق قاع المحيط الصلب ذي التضاريس بسهولة.

انجراف القارات

جميع القارات الحالية كانت تشكل في الماضي قارة واحدة سماها بانغيا وتعني كل اليابسة يحيط بها محيط يسمى بانثالاسا، ويعني كل المحيط

4 تشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية

افترض فغنر بحسب فرضية انجراف القارات، وجود تشابه بأنواع الصخور المكونة للسلاسل الجبلية وامتدادها في القارات المنفصلة عن بعضها بعضاً.

فقد وجد أن صخور جبال الأبالاش في قارة أمريكا الشمالية التي يزيد عمرها على 200 مليون عام تتشابه في أنواعها وأعمارها وتراكيبها الجيولوجية مع الصخور لمكونة للجبال الكالدونية في قارة أوروبا، وعند مطابقة حواف القارات معاً فإن السلسلتين الجبليتين تشكلان سلسلة واحدة مستمرة تقريباً.

لاحظ عالم الأرصاد الألماني "ألفرد فغنر" التباين الكبير بين حواف القارات، ورأى أن هذا التباين لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، فاقترح في عام 1912م فرضية أسماها فرضية انجراف القارات

1 تطابق حواف القارات

تتطابق حواف القارات الدليل الأول الذي اعتمد عليه العالم الألماني فغنر لدعم صحة فرضيته. فقد لاحظ التطابق بين حواف القارات على جانبي المحيط الأطلسي. إذ تطابق بين الحافة الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية مع الحافة الغربية لقارة إفريقيا، فوجدها تتطابق بصورة تقريبية.

بعض القارات يكون التطابق بين حوافها أقل، مثل قارتي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وسبب ذلك عمليات الحث والتعرية التي تعرضت لها حواف القارات عبر الزمن.

أدلة على فرضية انجراف القارات

2 تشابه الأحافير

جمع فغنر العديد من الأحافير التي تمثل حيوانات ونباتات عاشت على اليابسة قبل 200 مليون عام لدعم صحة فرضية انجراف القارات.

مثال: من هذه الأحافير أحفورة الميزوسورس، وهو نوع من الزواحف.

عثر على بقايا أحفورة الميزوسورس في كل من جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وجنوب غرب إفريقيا. ويرى العلماء أن الميزوسورس كان يعيش في بحيرات المياه العذبة، والخلجان الضحلة، فهو بذلك لا يستطيع الانتقال بين القارتين، والشبابة عبر مياه المحيط الأطلسي المالحة، وقد عُد هذا دليل على أن قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية كانتا قارة واحدة زمن حياة هذا الكائن الحي، ثم انفصلتا وانجرفتا

الأدلة الداعمة للفرضية

OMG!!!

1. أعمار صخور قاع المحيط

- التناظر: تماثل أعمار الصخور على جانبي ظهر المحيط.
- الترتيب الزمني: الصخور الأحدث تقع في الوسط (عند ظهر المحيط)، والأقدم تقع عند الأطراف (البعيدة).

- مقارنة الأعمار: أقدم قشرة محيطية عمرها 180 مليون سنة، بينما القارية تصل لـ 4.4 مليار سنة (مما يعني تجدد القاع باستمرار).

2. المغناطيسية القديمة (الأشرطة المغناطيسية)

- المبدأ: معادن الصخور (مثل الماغنتيت) تترتب حسب المجال المغناطيسي للأرض لحظة تبريد الماغما.
- الانقلاب المغناطيسي: تغير قطبية الأرض (عادية vs مقلوبة) عبر الزمن الجيولوجي.

- النمط: وجود أشرطة مغناطيسية متناظرة ومتوازية على جانبي ظهر المحيط (دليل على التوسع المتماثل).

- نوع الصخور: جميعها صخور نارية بازلتية.
- اللابة الوسائدية (Pillow Lava): صخور بازلتية على شكل وسائد، وجودها يثبت أن الماغما اندفعت وبردت بسرعة تحت الماء.

- الرسوبيات: يقل سمك الطبقات الرسوبية كلما اقتربنا من وسط ظهر المحيط حتى تختفي تماماً عند المركز (دليل على حادثة التكوين في المركز)

مكونات صخور قاع المحيط

توسُّع قاع المحيط

"تُبني القشرة المحيطية الجديدة عند ظهور المحيطات، وتُستهلك القشرة المحيطية الأقدم عند الأخاديد البحرية"

ترجع أهمية هذه الفرضية إلى أنها فسرت طريقة حركة القارات التي لم تتمكّن فرضية انجراف القارات من تفسيرها !!
فبدلاً من افتراض أن القارات تتحرك فوق قاع المحيط، افترضت أن المحيطات تتوسع في منطقة وسط ظهر المحيط، ونتيجة لذلك، تتحرك القارات مُبتعدة بعضها عن بعض

الاستكشاف والأدوات (البدايات)

الأداة المستخدمة: جهاز السونار (SONAR) لقياس عمق المحيط ورسم تضاريس القاع.

- الاكتشافات الرئيسية:
- ظهر المحيط (Mid-Ocean Ridge): سلسلة جبلية ضخمة تمتد في جميع المحيطات.
 - الوادي المتصدع: وادٍ عميق وضيق يوجد وسط ظهر المحيط.

- الأخاديد البحرية (Trenches): وديان عميقة وضيقة (مثل أخدود ماريانا، أعمق نقطة بعمق 11 كم)

فرضية توسع قاع المحيط

العالم: هاري هس (Harry Hess) في الستينيات.

مبدأ الفرضية: القشرة المحيطية الجديدة تُبنى عند "ظهر المحيط"، وتُستهلك القديمة عند "الأخاديد البحرية".

آلية العمل (الخطوات)

- تندفع الماغما من الستار إلى أعلى عبر ظهر المحيط.
- تبرد الماغما وتكوّن قشرة محيطية جديدة.

- تتحرك القشرة الجديدة مبتعدة عن ظهر المحيط، مما يوسع القاع.
- تنزل القشرة القديمة أسفل القشرة القارية (عند الأخاديد) وتنصهر مجدداً في الستار.

تاريخ وضع الفرضية

البداية

في الخمسينيات من القرن الماضي أرسلت العديد من الدول بعثات استكشافية لدراسة تضاريس قيعان المحيطات، استخدموا فيها تقنية السبر الصوتي بواسطة أجهزة السونار (Sonar) التي قيس عن طريقها عمق المحيط، ثم تبعتها رسمة خريطة لتضاريس قاع المحيط.

اكتشف العلماء وجود سلسلة جبلية ضخمة يتصل بعضها ببعض تمتد في جميع المحيطات تُسمى ظهر المحيط، يوجد في وسطها واد عميق ضيق يُسمى الوادي المتصدع

استمرار الاستكشافات

اكتشف العلماء أيضًا وجود وديان عميقة ضيقة تمتد طولياً في قيعان المحيطات تُسمى الأخاديد البحرية، ومن أمثلتها أخدود ماريانا في المحيط الهادي الذي يعمد أعماق الأخاديد البحرية في العالم، حيث يبلغ عمقه أكثر من (11 كم).

اكتشاف ظهر المحيط والأخاديد البحرية دفع العلماء إلى التفكير في كيفية تشكلها وما القوى التي أدت إلى ذلك.

التوصل لفرضية توسع قاع المحيط

وضع العالم هاري هس في بداية الستينيات من القرن الماضي بناءً على بيانات تضاريس قيعان المحيطات ومكوناته فرضية توسع قاع المحيط.



توسع قاع المحيط

خطوات توسع قاع المحيط

اندفاع الماغما

تندفع الماغما الأقل كثافة من منطقة الستار إلى الأعلى عبر وسط ظهر المحيط

عند وصولها إلى السطح عبر القشرة الأرضية تتصلب مكونة قشرة محيطية جديدة على طول ظهر المحيط.

حركة القشرة الأرضية

تتحرك هذه القشرة بعيداً عن منطقة ظهر المحيط، ما يؤدي إلى اندفاع ماغما جديدة في منطقة وسط ظهر المحيط وتصلبها؛ مكونة قشرة محيطية جديدة أخرى.

استمرار هذه العملية يحدث توسع لقاع المحيط بشكل دائم ومتماثل على جانبي ظهر المحيط.

حركة القشرة المحيطية

في المقابل تنزلق الحافة البعيدة من القشرة المحيطية عن منطقة ظهر المحيط أسفل القشرة القارية مشكّلة أخدوداً بحرياً.

يؤدي انزلاق القشرة المحيطية إلى ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها داخل الستار، وإنتاج ماغما تندفع نحو الأعلى وتتصلب، وتصبح جزءاً من القشرة القارية.

طبقات الأرض

1. القشرة

• القشرة الأرضية: أسفل القارات , متوسط العمق 35km , الكثافة $2.7g/cm^3$, بالحالة الصلبة , معظم تركيبه من صخر الغرانيت.

• القشرة المحيطية: أسفل المحيطات , متوسط العمق 7km , الكثافة $3g/cm^3$, بالحالة الصلبة , معظم تركيبه من صخر البازلت.

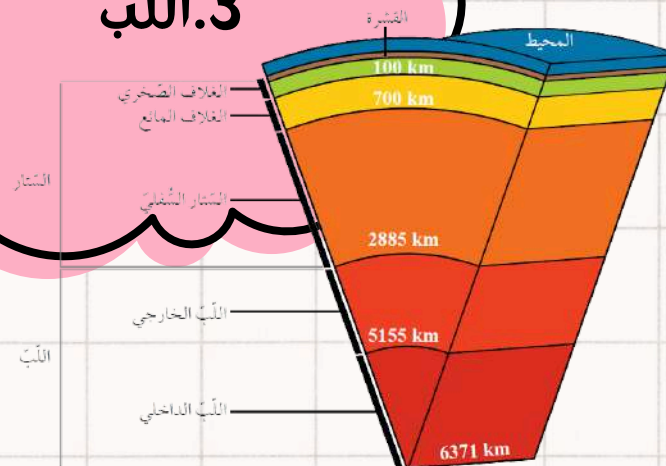
الستار العلوي :
• الجزء من الستار الذي يمتد من أسفل القشرة الأرضية حتى عمق (700km) .
• الجزء العلوي : 100km , صلب , يتكون من البيريدوتيت

• الستار السفلي: عمقه (700 - 2885 km) صلب , كثافة عالية , يتكون من صخور غنية بالسليكات مثل البيروكسين والاولفين .

لب خارجي: سائل (حديد , نيكل) , يتكون من عنصري الحديد والنيكل , ومن عناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والسيليكون

• لب داخلي: صلب , يتكون من ويتكوّن من عنصري الحديد والنيكل.

3. اللب



حدود الصفائح

على الرغم من أهمية الطرق الجيوكيميائية في تعرّف تركيب باطن الأرض لم يستطع العلماء تعرّف سماكات طبقات الأرض الرئيسية وحدودها بهذه الطرق.

الطرق الجيوكيميائية

استطاع العلماء باستخدام الطرق الجيوكيميائية , تعرّف التركيب الكيميائي والمعدني لأجزاء مختلفة من باطن الأرض.



الطرق الجيوفيزيائية

استخدم العلماء العديد من الطرق الجيوفيزيائية في تعرّف باطن الأرض , مثل :

يُعدّ تعرّف بنية الأرض الداخلية من التحديات الكبيرة التي واجهت العلماء؛ لصعوبة الوصول مباشرة إلى باطن الأرض بسبب :

1. العمق الكبير
2. ارتفاع درجات الحرارة
3. ارتفاع الضغط

الموجات الزلزالية

من أهم الطرق الجيوفيزيائية التي استطاع العلماء عن طريقها معرفة أنطقة الأرض وسماكاتهما وكثيراً من خصائصها.

انقطاع موهو : حد فاصل تزداد فيه سرعة الموجات , يفصل بين القشرة والستار.

- المحطات القريبة: الموجات انتقلت في النطاق العلوي ← وصلت بالزمن المتوقع .
- المحطات البعيدة: الموجات انتقلت في النطاق السفلي ← وصلت بزمن أقل من المتوقع .

1. دراسة النيازك , ومنها النيازك الفلزية المكوّنة من الحديد والنيكل.
2. دراسة المحتبسات (وهي قطع صخرية أصلها من أعلى الستار أو أسفل .

القشرة الأرضية محتبسة في صخور بركانية على سطح الأرض (مثل : المحتبسات صخور البيريدوتيت.

1. الجاذبية.

2. المغناطيسية .

3. الزلزالية .

1. سرعة الموجات الزلزالية الجسمية (الأولية والثانوية).
2. اختلاف انتقال الموجات الزلزالية.

- الموجات الأولية: تنتقل في جميع الأوساط (الصلبة والسائلة)
- الموجات الثانوية: تنتقل في الأوساط الصلبة فقط.

نظرية الصفائح التكتونية

أنواع الصفائح

• صفائح قارية: تتضمن القارات، صخورها غرانيتية، وتطفو لأن كثافتها أقل

• صفائح محيطية: تقع أسفل المحيطات، صخورها بازلتية، وكثافتها أعلى.

تيارات الحمل : اكتشفها العالم "ولسون".

الآلية:

1. العناصر المشبعة في الستار ترفع حرارة الماغما فتقل كثافتها وتصعد لأعلى (تيارات صاعدة).
2. عندما تبرد الماغما تزداد كثافتها وتهبط لأسفل (تيارات هابطة).
3. حركة هذه التيارات تسحب الصفائح فوقها.

أسباب حركة الصفائح

الغلاف الصخري الصلب مُقسّم إلى عدد من القطع يُسمّى كل منها **صفائح**. تتحرّك كل صفيحة ببطء فوق الغلاف المائع حركة مستقلة نسبة إلى الصفائح المجاورة لها، إما متقاربة معها، أو متباعدة عنها، أو بمحاذاتها بحركة جانبية.

الأدلة على حدوث الطرح وحركة الصفائح

1. التدفق الحراري: قيم منخفضة عند الأخاديد البحرية (بسبب غوص الصفيحة الباردة).

2. نطاق "واداتي - بينيوف": نطاق مائل تتوزع فيه بؤر الزلازل (ضحلة، متوسطة، عميقة) يحدد مسار الصفيحة الغاطسة حتى عمق 700 كم.

3. نظام تحديد المواقع (GPS): قياس مباشر لسرعة واتجاه حركة الصفائح.

الحدود المتباعدة (البناء)

- المراحل:
1. اندفاع الماغما وتشقق القشرة القارية (تكون واد متصدع).
 2. تكون بحر ضيق (مثل البحر الأحمر).
 3. توسع القاع ليصبح محيطاً واسعاً (مثل المحيط الأطلسي).
- أمثلة: الوادي المتصدع في شرق إفريقيا.

الحدود المتقاربة (الهدامة)

تقارب صفيحتين (يحدث غالباً طرح/ غوص للصفيحة الأثقل)

• محيطية مع قارية: تغطس المحيطية (الأكثر كثافة) أسفل القارية. يتشكل "أخدود بحري" و "سلاسل جبال بركانية" (مثل: جبال الأنديز)

• محيطية مع محيطية: تغطس الصفيحة الأبرد والأقدم. يتشكل "أخدود بحري" و "أقواس جزر بركانية" (مثل: جزر ماريانا).

• قارية مع قارية (تصادمية): لا يحدث غوص (الكثافة منخفضة). يحدث تصادم وتشوه للصخور وتتكون "سلاسل جبال ضخمة" (مثل: جبال الهيمالايا)

الحدود التحويلية (الجانبية/المحافظة)

- الوصف: على امتداد صدوع طويلة تتحرك الصفائح أفقياً بمحاذاة بعضها.
- النتيجة: لا يحدث استهلاك أو بناء للغلاف الصخري.

أمثلة:

1. صدع البحر الميت التحويلي (بين الصفيحة العربية وصفيحة سيناء).
2. صدع سان أندرياس.



الخرائط الجيولوجية

أنواع الخرائط

1. الخرائط الكنتورية.
2. الخرائط الطبوغرافية

3. الخرائط الجيولوجية.
4. الخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية.

2. الخريطة الجيولوجية

خريطة كنتورية أو طبوغرافية يمثل عليها البيانات الجيولوجية.

الاستخدام:
• استنتاج نوع الصخور.
• معرفة الطبقات الموجودة أسفل سطح الأرض

عناصر الخريطة:
• العنوان.
• مقياس الرسم.
• دليل الخريطة (مفتاح الخريطة)
• ألوان خاصة.
• اتجاه الشمال الجغرافي.
• رموز خاصة (أنواع الصخور، التراكيب).

1. الخرائط الكنتورية والطبوغرافية

الخريطة الكنتورية: خريطة توضح تضاريس سطح الأرض في صور مجسمة باستخدام خطوط الكنتور.

الخريطة الطبوغرافية: خريطة كنتورية مضاف عليها المظاهر الطبيعية والبشرية.

خط الكنتور: خط وهمي يصل بين مجموعة من النقاط ذات القيم المتساوية في الارتفاع.
• ميزته: لا تتقاطع الخطوط مع بعضها

الفترة الكنتورية: المسافة الرأسية بين أي خطين كنتوريين متتاليين (ثابتة في الخريطة الواحدة).

مقياس الرسم: النسبة الثابتة بين طول بعض أحدهما حقيقي على الأرض والآخر على الخريطة. أشكاله: كتابي، كسري، نسبي، وبياني (خطي).

العناصر الأساسية للخرائط الكنتورية والطبوغرافية

تمثيل المعالم والمظاهر الطبيعية (تضاريس، أنواع صخور)، وتسهيل تفسير البيانات.
مُستخدمة منذ القدم (البابلون، الفراعنة).



تمثيل الطبقات على الخريطة:
• الطبقات الأفقية: تكون حدودها موازية لخطوط الكنتور.
• الطبقات المائلة: تتقاطع حدودها مع خطوط الكنتور بحسب زوايا ميلها.

الميل والمضرب

تستخدم البوصلة الجيولوجية لقياس ثلاثة متغيرات لتحديد وضعية الطبقات:

أ. الميل:
• تعريفه: أكبر زاوية يصنعها سطح الطبقة العلوي مع المستوى الأفقي.
• قيمته: بين 0 و 90.

ب. اتجاه الميل:
تعريفه: الاتجاه الجغرافي لميل الطبقة

ج. المضرب:
تعريفه: الخط الناتج من تقاطع سطح الطبقة المائلة مع المستوى الأفقي.
خصائصه: يمثل امتداد الطبقة، ويتعامد دائماً مع اتجاه الميل.

التمثيل بالرموز على الخريطة:
الخط الطويل يشير إلى اتجاه المضرب.
الخط القصير: يشير إلى اتجاه الميل.
الرقم المجاور للخط القصير: يشير إلى زاوية الميل.



تمثيل الطبقات والمقطع العرضي

المقطع العرضي الجيولوجي: مقطع رأسي لصخور منطقة ما يوضح ترتيب الطبقات المتكشفة وشكلها (سطحياً أو تحت السطح).



الخامات المعدنية

تجمعات معدنية في صخور القشرة الأرضية بتركيز تسمح باستثمارها اقتصادياً.

أهميتها: سد الطلب المتزايد، التنمية، النهوض بالاقتصاد.

أنواعها:

- خامات فلزية: (مثل: الحديد، النحاس، اليورانيوم).
- خامات لافلزية: (مثل: الفوسفات، الصخر الجيري النقي، الصخر الزيتي).



مراحل الاستكشاف الجيولوجي

تمر عملية البحث بمرحلتين أساسيتين:

1. المرحلة الأولى: عملية التنقيب عملية مباشرة وغير مباشرة تُحدّد الأماكن المحتملة لتوزيع الخامات.

- الأدوات المستخدمة:
- 1. الصور الجوية.
- 2. الخرائط الجيولوجية.
- 3. جمع عينات من الصخور والتربة ودراسة خصائصها.

2. المرحلة الثانية: عملية الاستكشاف بحث تفصيلي في المناطق التي حددتها عمليات التنقيب لتحديد القيمة الاقتصادية.

ما يتم معرفته فيها: خصائص الصخور، التراكيب الجيولوجية، احتمالية توافر المياه الجوفية.

المبدأ: يعتمد على الخصائص الفيزيائية للخامات (المغايرة للصخور المضيفة).

- الخاصية المغناطيسية ← المسح المغناطيسي.
- الموصلية الكهربائية ← المسح الكهرومغناطيسي.
- والمسح الكهربائي.
- الكثافة ← المسح الجاذبي.

1. الاستكشاف الجيوفيزيائي

الشواذ الجيوفيزيائية: قيم غير طبيعية (تختلف عما حولها).

- شادة موجبة: قيمتها أكبر من القيم الطبيعية.
- شادة سالبة: قيمتها أقل من القيم الطبيعية.

النتائج (تحليل البيانات): إعداد خرائط كنتورية لتحديد الشواذ الجيوفيزيائية.

- الخاصية الإشعاعية ← المسح الإشعاعي.
- سرعة الموجات الزلزالية ← المسح الزلزالي.

التعدين

عملية استخراج الخامات المعدنية من باطن الأرض أو سطحها.

1. التعدين السطحي (التعدين المفتوح):

- متى يستخدم: عندما يكون الخام بالقرب من سطح الأرض.
- الآلية: إزالة التربة والصخور (الغطاء الصخري)، ثم استخدام الحفارات والجرافات.

2. التعدين تحت السطحي:

- متى يستخدم: عندما يكون الخام على أعماق كبيرة (تزيد على 50m تقريباً).
- الآلية: حفر دون إزالة الصخور التي تعلو الخام.

الطرائق:

- الأنفاق المائلة: بزوايا مختلفة حسب الظروف الجيولوجية.
- الأعمدة الرأسية (الأنفاق العمودية): للوصول لأعماق كبيرة جداً باستخدام المصاعد.
- الأنفاق الأفقية: تحفر في جانب التلال وتتبع طبقات الخام أفقياً.

المبدأ: تحليل كيميائي للصخور والتربة ورواسب الأنهار (يستخدم للخامات ذات التراكيز القليلة).

2. الاستكشاف الجيوكيميائي

طرقه (العينات):

- الاستكشاف باستخدام العينات الصخرية.
- الاستكشاف باستخدام عينات التربة.
- الاستكشاف باستخدام المياه الجوفية.

المفاهيم المرتبطة:

- العناصر الدالة: عناصر تصاحب الخام وتدل عليه (مثل: الرادون لليورانيوم / النحاس للذهب).
- الشواذ الجيوكيميائية: قيم أعلى دائماً من القيم الطبيعية.

العتبة: القيمة التي تتغير عندها القيم الطبيعية إلى قيم شاذة.

- هالات التشتت: انتشار العناصر الدالة حول الخام (تتناقص القيم كلما ابتعدنا عن المركز).

تعددين الصخور والمعادن

الأثر البيئي لاستخراج الصخور والمعادن

الظروف الجيولوجية

- خامات على أعماق كبيرة: تزداد التكلفة (بسبب الحاجة لحفر أنفاق).
- طرق التعدين السطحي: تكون التكلفة منخفضة.

- أهمية الخامات:
- 1. مستوى الطلب: تزداد الجدوى الاقتصادية مع زيادة الطلب.
- 2. كمية واحتياطي الخامات: كلما زادت الكمية والاحتياطي زادت الجدوى.
- 3. مدة الإنتاج: زيادتها ترفع الجدوى الاقتصادية.

1. تلوث المياه

- السبب: استخدام عناصر كيميائية سامة (الرصاص، السيانيد، الزرنيخ) لفصل المعادن.
- النتيجة: وصول السموم للمياه السطحية (أنهار) أو تسربها للمياه الجوفية.

2. فقدان مواطن الكائنات الحية والتنوع الحيوي

- إزالة التربة والصخور: يؤدي لتدمير الغابات وفقدان النباتات والحيوانات.
- تلوث المياه بالرواسب: يعرض الكائنات المائية للخطر.

3. التلوث البصري والضوضائي

- المصدر: الآلات الثقيلة (حفارات، شاحنات) تعمل 24 ساعة.
- النتائج:
- 1. تأثير صحي ونفسي (اضطرابات النوم والتوتر).
- 2. هجرة الحيوانات البرية.
- 3. تدمير المناظر الطبيعية وتأثير الإضاءة الليلية.

4. تلوث الهواء

- المصدر: الغبار الناتج عن الحفر والتكسير.
- مكونات: عناصر ملوثة (رصاص، سيانيد، حديد، كبريت).
- مثال: استخراج البيريت يطلق الحديد والكبريت.

5. تعرية التربة:

- العملية: إزالة التربة السطحية (الطبقة الخصبة).
- النتائج: أراضي غير قابلة للزراعة.
- انجراف التربة للأنهار (زيادة الرسوبيات والفيضانات)



تقييم الأثر البيئي

إجراء يتم قبل البدء بأي مشروع لاتخاذ قرار الإنشاء.

تعددين الصخور والمعادن

- استخدام المناجم المتوقفة للمساهمة اقتصادياً , مثل:
 1. مكبات للنفايات المنزلية.
 2. مناطق جذب سياحي (مثال: حلبة غوتلاند رينغ في السويد, منجم هوميز في غانا للزراعة).

إعادة الاستخدام



إدارة تأثير استخراج الصخور والمعادن

التأهيل البيئي

- ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين , ويشمل:
 1. هدم المنشآت وإزالة المعدات.
 2. تثبيت الفتات الصخري وتصريف المياه.
 3. التخلص من النفايات الخطرة



الترميم

- إعادة الأرض لحالتها السابقة عن طريق:
 1. بناء النظام البيئي: زراعة أشجار ونباتات محلية.
 2. إنشاء محميات طبيعية: (بما في ذلك البحيرات).



المعالجة البيولوجية

- استخدام البكتيريا لتفكيك الملوثات كبديل آمن وأقل تكلفة.

